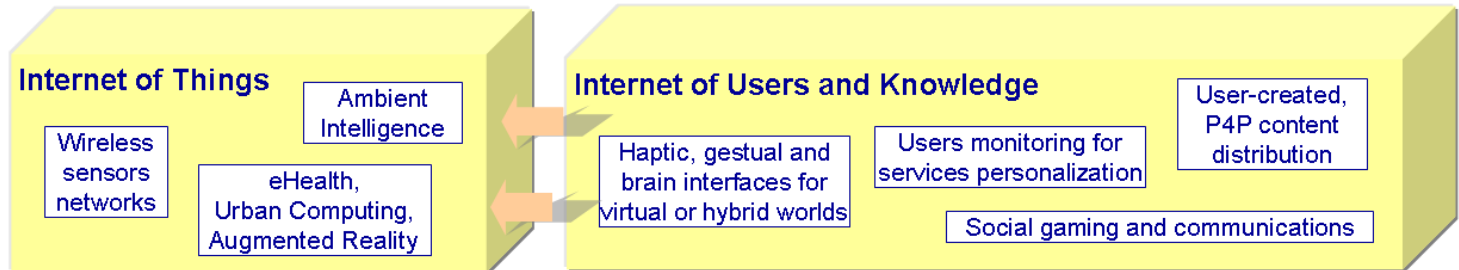


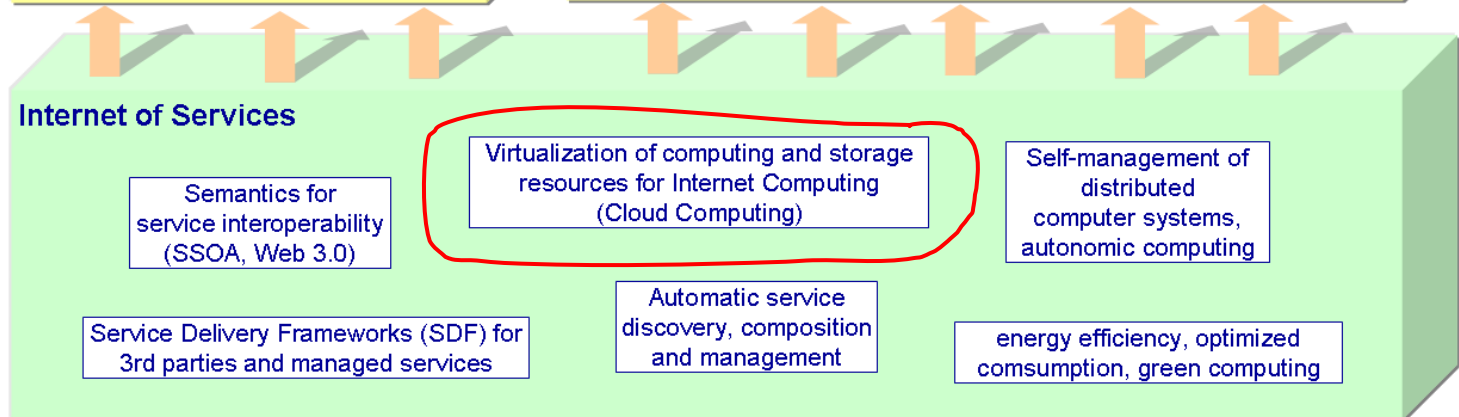


# Arquitectura de la Internet del Futuro

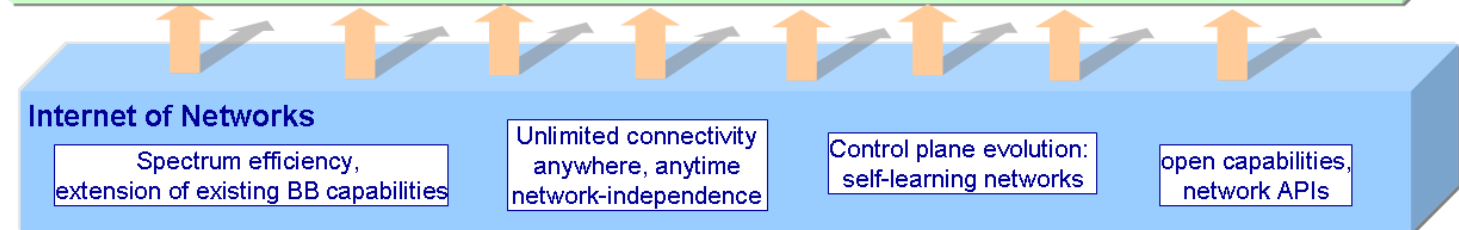
New growth engines



Open innovation, ground for new business models

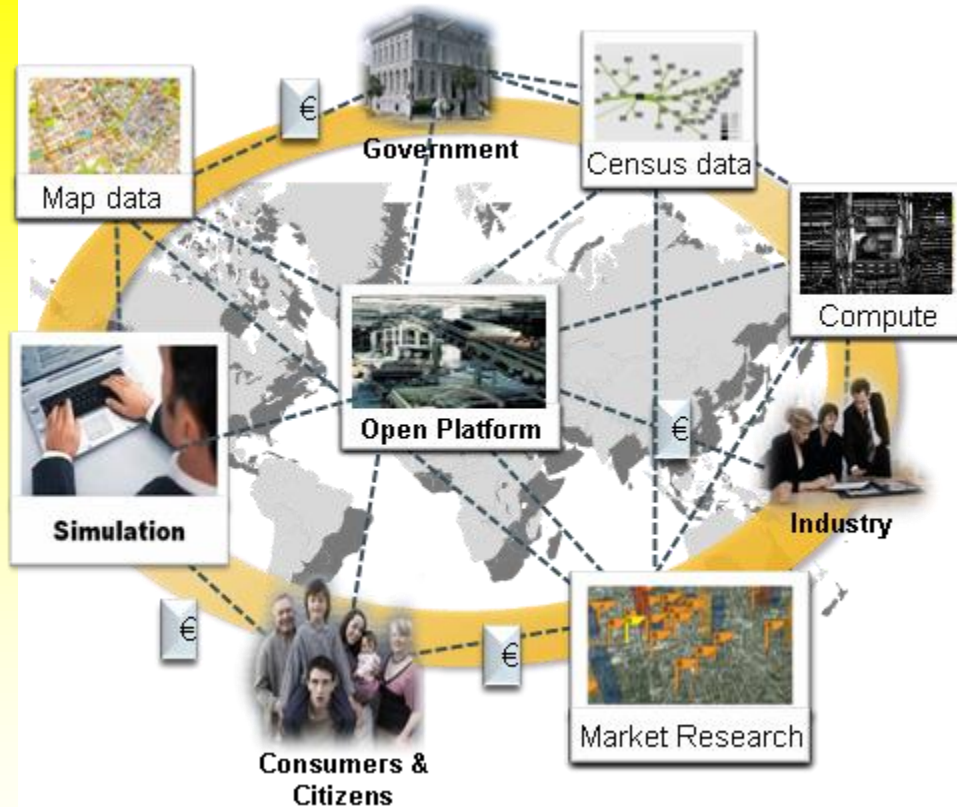


Classic Telco's business model





# Internet de los Servicios



Una multitud de servicios IT conectados, que son ofrecidos, comprados, vendidos, utilizados, adaptados y compuestos por una red universal de proveedores, consumidores y agregadores de servicios o brokers

- resultando en -

**una nueva manera de ofrecer,  
utilizar, y organizar  
funcionalidad soportada por IT**



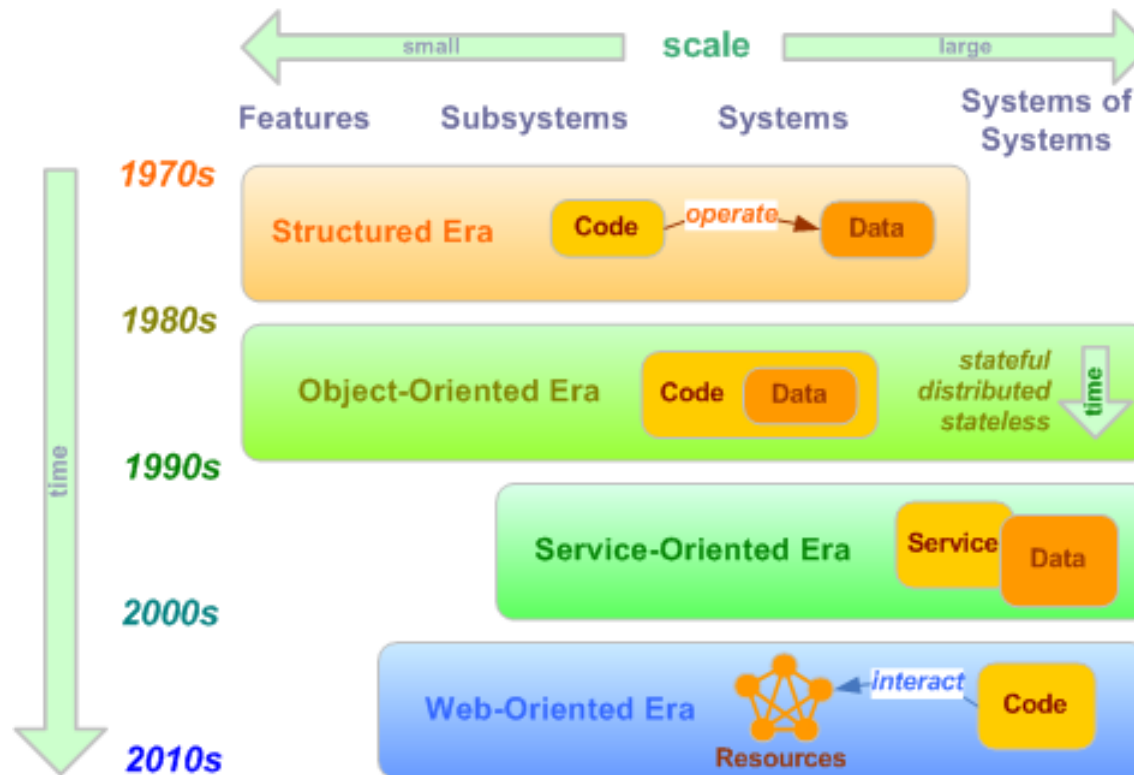
# Campos de Actuación de la Internet de los Servicios

- ❑ **Cloud computing:** virtualización de servicios y optimización de recursos tanto en capacidad de procesamiento como almacenamiento
- ❑ **Open service platforms:** modularidad de servicios para facilitar su integración por usuarios finales
- ❑ **Autonomic computing:** sistemas autogestionados
- ❑ **Green IT:** optimización del consumo energético



# El Futuro del Desarrollo Software

## Popular Models for Developing and Integrating Software - 1970s to Now



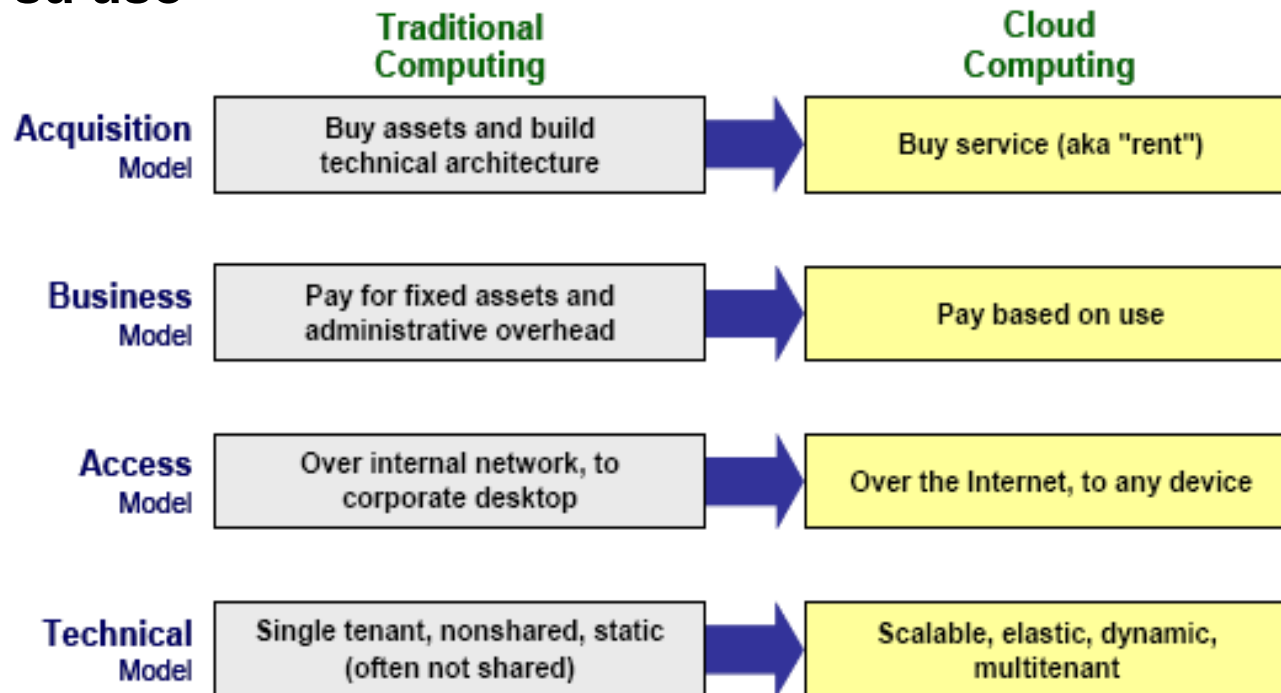
Source: Dion Hinchcliffe, <http://hinchcliffe.org>



# Infraestructura Virtualizada: Cloud Computing



**Recursos IT orientados a Internet compartidos en demanda, creados y eliminados eficientemente y de modo escalable a través de una variedad de interfaces programáticos facturados en base a su uso**



Source: Gartner (September 2008)



# Soluciones hardware tradicionales vs Cloud Computing



Las soluciones de hardware son **físicas**.  
Esto significa que requieren lo siguiente:

- Espacio
- Personal
- Seguridad física
- Planificación
- Gasto de capital

Suposiciones sobre cargas máximas teóricas

- ¿Hay suficiente capacidad de recursos?
- ¿Tenemos almacenamiento suficiente?

¿Qué ocurre si cambian las necesidades?

Tiene que invertir **tiempo, esfuerzo y dinero** para cambiar todos estos factores.



# Soluciones hardware tradicionales

## TCO: Coste total de la propiedad

A la hora de comparar una solución tradicional con una solución cloud es necesario tener en cuenta todos los aspectos directos e indirectos que comprenden el TCO:

|   |                              |                                                                                                                                                          |                                                                            |                         |         |              |               |
|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------|---------------|
| 1 | Costos de servidores         | Hardware: servidor, unidades de distribución de energía del chasis del bastidor, interruptores de la parte superior del bastidor (ToR) (+ mantenimiento) | Software: licencias de virtualización, sistema operativo (+ mantenimiento) | Costos de instalaciones | Espacio | Electricidad | Refrigeración |
| 2 | Costos de almacenamiento     | Hardware: discos de almacenamiento, interruptores de SAN/FC                                                                                              | Costos de administración del almacenamiento                                | Costos de instalaciones | Espacio | Electricidad | Refrigeración |
| 3 | Costos de red                | Hardware de red: conmutadores de LAN, balanceador de carga<br>Costos de ancho de banda                                                                   | Costos de administración de red                                            | Costos de instalaciones | Espacio | Electricidad | Refrigeración |
| 4 | Costos de mano de obra de TI | Administración de servidores                                                                                                                             |                                                                            |                         |         |              |               |

Para comparar eficazmente, los proveedores de cloud suelen tener herramientas de cálculo de TCO y comparación de coste mensual:

<https://aws.amazon.com/es/tco-calculator/>

<https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/tco/calculator/>



# The “Cloud” = 10X Improvement = Mejora de un orden de magnitud

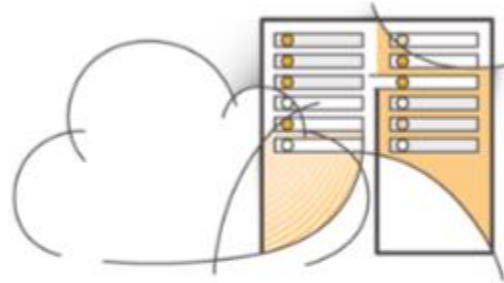
- **Fácil de usar:** hazlo tu mismo remotamente de cualquier lugar en cualquier momento
- **Escalable:** controla tu infraestructura con tu aplicación
- **Riesgo:** nada que comprar, cancela inmediatamente
- **Robustez:** basado en gran hardware empresarial
- **Coste:** paga sólo por lo que uses





# Escenarios de transición y adopción de cloud

Como en todo lo nuevo, no se puede pasar de un paradigma a otro de la noche a la mañana, hay tres escenarios típicos:



**Híbrido**



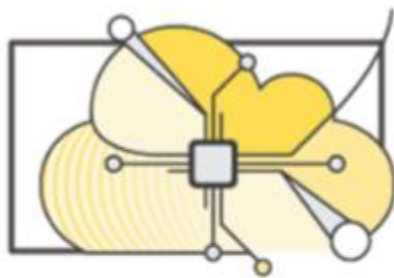
**Nube privada  
(Local)**

El “todo en la nube” suele utilizarse en proyectos nuevos o en la actualización de cero de los existentes. Abarca implementaciones que sólo utilizan recursos de bajo nivel (redes, servidores, etc) o bien servicios de alto nivel (serverless, base de datos administradas...)

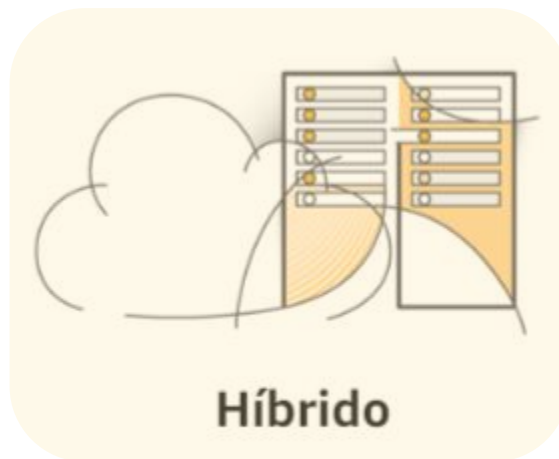


# Escenarios de transición y adopción de cloud

Como en todo lo nuevo, no se puede pasar de un paradigma a otro de la noche a la mañana, hay tres escenarios típicos:



**Todo en la nube**



**Híbrido**



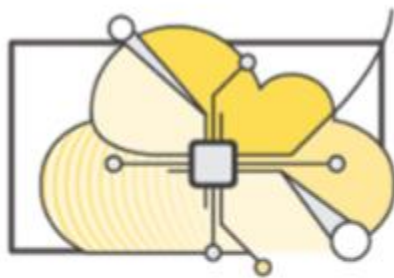
**Nube privada  
(Local)**

El híbrido es el más habitual, donde los servicios se van migrando poco a poco (buscando primero ampliar o resolver carencias) coexistiendo con la infraestructura actual que está en la organización, normalmente conectada mediante VPN y enlaces dedicados.

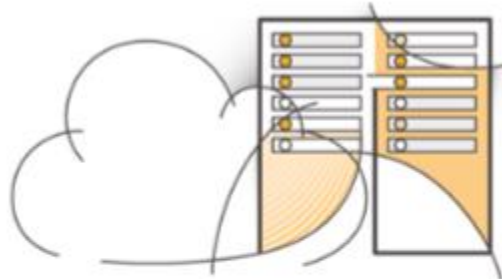


# Escenarios de transición y adopción de cloud

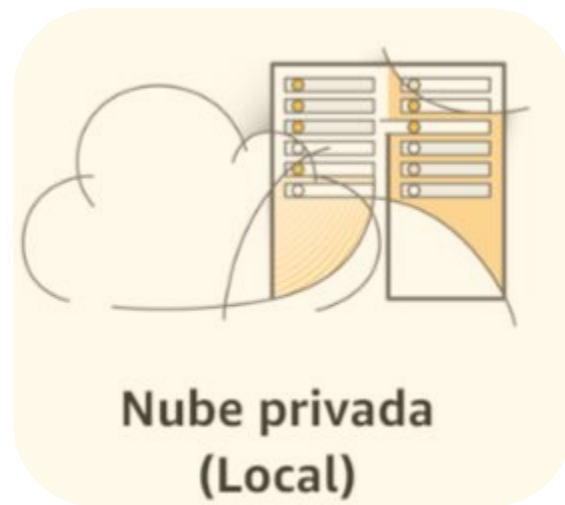
Como en todo lo nuevo, no se puede pasar de un paradigma a otro de la noche a la mañana, hay tres escenarios típicos:



**Todo en la nube**



**Híbrido**



**Nube privada  
(Local)**

La implementación de nube local, es decir, una virtualización en infraestructura estrictamente propia de la empresa, es poco frecuente ya que suele ser mucho más costosa económicamente, pero a veces es necesaria si se deben cumplir ciertos estándares de conformidad.



# Equivalencias básicas de transición desde infraestructura local a cloud

Cualquier element local es susceptible de migrar a cloud. A modo de ejemplo básico, tomando como referencia AWS:

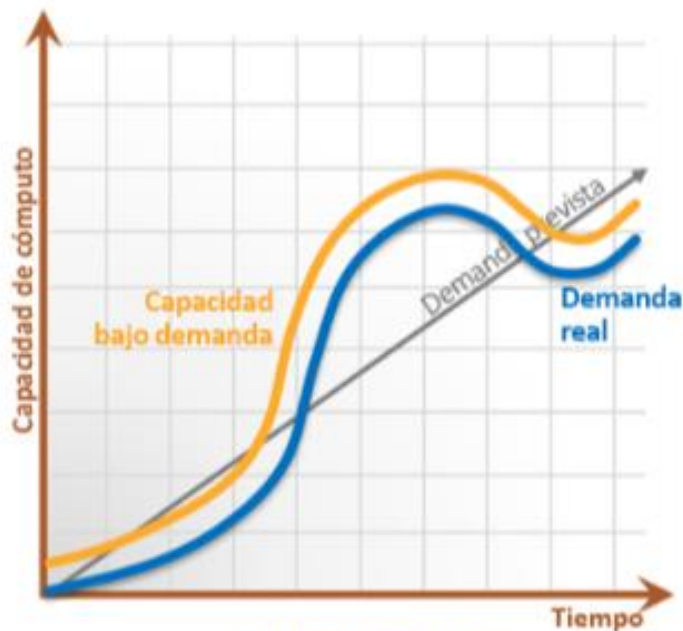




# Ventajas del paradigma “todo en la nube”

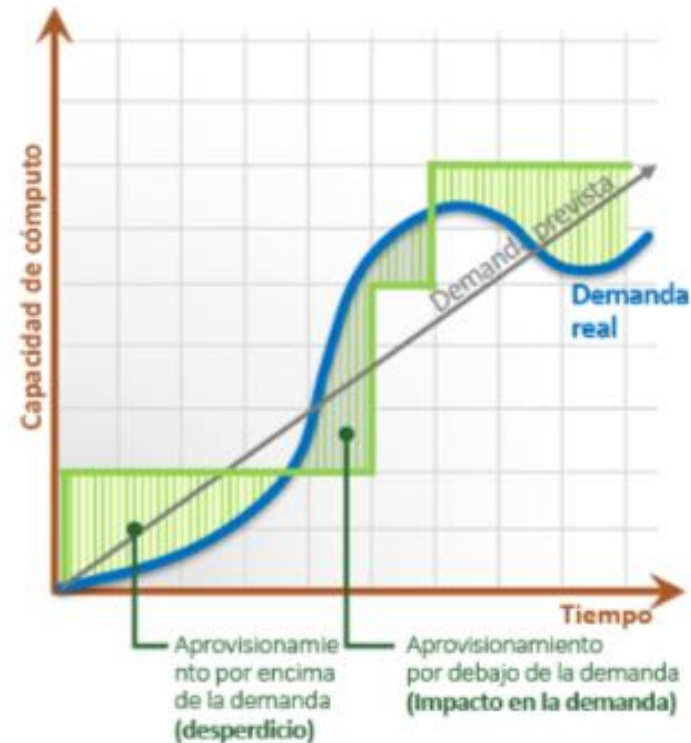
Una de las principales ventajas es la adaptación rápida y flexible a la demanda real del negocio: sólo lo necesario en cada momento

Todo en la nube



- ✓ Sin desperdicio
- ✓ Se ajusta a la demanda

Implementación local





# Ventajas del paradigma “todo en la nube”

Es posible alcanzar dimension global con un alto grado de innovación, pero sin inversión inicial y con costes periódicos bajos y predecibles



## Todo en la nube

- Sin inversión inicial
- Costos periódicos bajos
- Enfoque en la innovación
- Capacidad flexible
- Velocidad y agilidad
- Alcance global bajo demanda



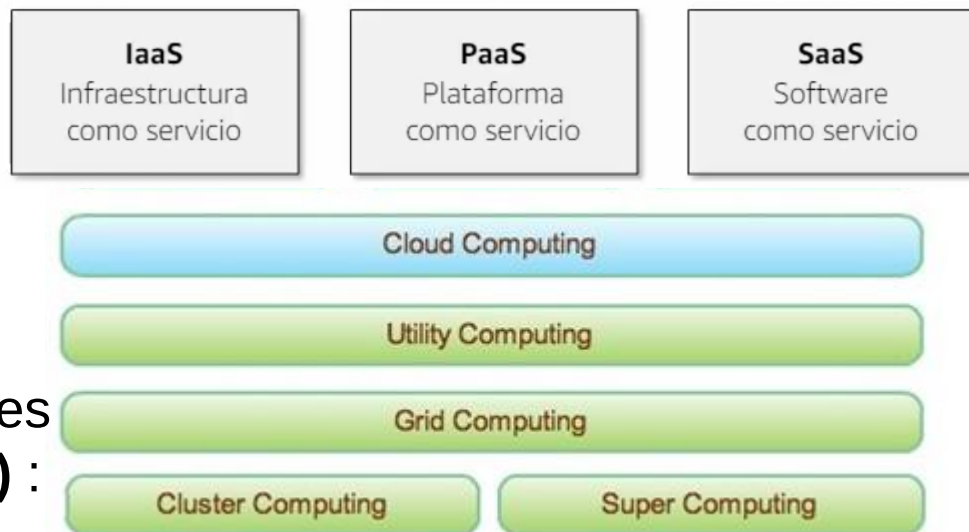
## Implementación local

- Inversiones iniciales significativas
- Ciclos de mantenimiento, revisiones y mejoras
- Administración de sistemas
- Capacidad fija
- Ciclo prolongado de aprovisionamiento y configuración
- Regiones geográficas limitadas



# Evolución hacia Cloud Computing

- La coexistencia y limitaciones de cluster computing y supercomputing dieron lugar a grid computing
- De grid computing progresamos hacia **utility computing**, i.e. Servicios computacionales empaquetados como agua, electricidad, etc.
- Esto derivó en Cloud Computing, es decir, **todo como servicio (XaaS)** :
  - Plataforma como Servicio*
  - Software como Servicio*
  - Infraestructura como Servicio*





# Arquitectura Cloud Computing

SaaS

Software as a Service



Paas

Platform as a Service



IaaS

Infrastructure as a Service



HW / Net



# Aplicaciones Cloud

- ❑ Corresponden con lo que se denomina como **SaaS**
- ❑ Manifestación de cloud más popular
- ❑ Ejemplos: Salesforce, Gmail – G Suite, DropBox, scribd, slideshare, iCloud, PayPal...
- ❑ Ventajas: Libre, Fácil, Adopción de consumo
- ❑ Desventajas: funcionalidad limitada, no hay control de acceso a la tecnología subyacente





# Plataformas Cloud

- ❑ Contenedores de aplicaciones
- ❑ Entornos cerrados
- ❑ Ejemplos: App Engine, Azure (al comienzo era sólo PaaS), Heroku, Mosso, Joyent, Amazon Beanstalk
- ❑ Ventajas: buenas para desarrolladores, más control que en las aplicaciones cloud, configuradas estrechamente
- ❑ Desventajas: restringidas a lo que está disponible, otras dependencias, dependencia tecnológica



**MOSSO**  
the hosting cloud



**Joyent**



**force.com**  
platform as a service





# Infraestructura Cloud

- Proveen nubes de computación y almacenamiento
- Ofrecen capas de virtualización (hardware/software)
- Ejemplos: AWS, Azure, Google Compute Engine, Century Link, Digital Ocean, Rackspace
- Ventajas: control completo del entorno y la infraestructura
- Desventajas: precio más elevado, competencia limitada





# Resumen de ventajas de Cloud Computing

- Ahorros de costes en IT empresariales
  - Ordenadores de bajo coste para los usuarios
  - Costes más bajos en infraestructura IT
  - Costes de software más bajos
- Mejora del rendimiento global
  - Elasticidad para conseguir una escalabilidad superior
- Menos problemas en mantenimiento
- Actualizaciones inmediatas de software
- Capacidad de almacenamiento ilimitada
- Incremento de la seguridad de los datos (safety)



# Resumen desventajas de Cloud Computing

- ❑ Requiere una conexión a Internet continua y rápida
- ❑ Puede ofrecer bastante latencia en híbridos
- ❑ Características disponibles todavía limitadas, aunque cada vez menos
- ❑ Falta de confianza
  - Los datos guardados pueden ser accedidos por otros
  - Nuestros datos ya no están en la empresa
  - Problemas legales como pasó con Safe Harbor
- ❑ Dependencia tecnológica en otras compañías ajenas
  - Si la nube pierde los datos, ¡estás perdido!